

1	①	2	②	3	②	4	⑤	5	③
6	⑤	7	③	8	④	9	③	10	②
11	⑤	12	③	13	①	14	④	15	③
16	①	17	⑤	18	④	19	②	20	④
21	①	22	22	23	6	24	33	25	15
26	9	27	12	28	10	29	477	30	4

나 형 정답

해 설

1. [출제의도] 로그의 성질을 이용하여 주어진 식의 값을 계산한다.

$$\log_6 2 + \log_6 3 = \log_6 (2 \times 3) = \log_6 6 = 1$$

2. [출제의도] 등차수열의 제7항을 계산한다.

$$a_7 = 7 + (7 - 1) \times 3 = 25$$

3. [출제의도] 집합의 연산을 이용하여 교집합의 원소의 개수를 구한다.

$A \cap B = \{3, 4\}$ 에서 집합 $A \cap B$ 의 원소의 개수는 2이므로 $n(A \cap B) = 2$ 이다.

4. [출제의도] 합성함수의 값을 구한다.

$f(1) = 5, f(2) = 4, f(3) = 1, f(4) = 2, f(5) = 3$ 이므로 $(f \circ f)(3) = f(f(3)) = f(1) = 5$

5. [출제의도] 등비급수의 합을 계산한다.

수열 $\{a_n\}$ 은 첫째항이 3이고, 공비가 $\frac{1}{2}$ 인 등비수열

이고 $\left| \frac{1}{2} \right| < 1$ 이므로 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \frac{3}{1 - \frac{1}{2}} = 6$ 이다.

[보충 설명] 등비급수의 수렴과 발산

등비급수 $\sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1}$ ($a \neq 0$)은

(i) $|r| < 1$ 일 때, 수렴하고 그 합은 $\frac{a}{1-r}$ 이다.

(ii) $|r| \geq 1$ 일 때, 발산한다.

6. [출제의도] 역함수의 정의를 이용하여 주어진 함수값을 구한다.

$$2g(5) = 4 \text{에서 } g(5) = 2$$

따라서 역함수의 정의로부터 $f(2) = 5$ 이다.

7. [출제의도] 지수법칙을 이용하여 주어진 조건을 만족하는 자연수의 값의 합을 구한다.

지수법칙을 이용하여 식을 정리하면

$$\left(a^{\frac{2}{3}} \right)^{\frac{1}{2}} = a^{\frac{2}{3} \times \frac{1}{2}} = a^{\frac{1}{3}} \text{이다.}$$

$a^{\frac{1}{3}}$ 의 값이 자연수가 되기 위해서는 자연수 a 를 어떤 자연수의 세제곱 꼴로 나타낼 수 있어야 한다.

$1^3 = 1, 2^3 = 8, 3^3 = 27, \dots$ 이고 a 는 10 이하의 자연

수이므로 $a^{\frac{1}{3}}$ 의 값이 자연수가 되는 a 의 값은 1, 8이다.

따라서 모든 a 의 값의 합은 $1 + 8 = 9$ 이다.

8. [출제의도] 명제의 참과 거짓을 판별한다.

명제 $p \rightarrow q$ 에 대하여 두 조건 p, q 의 진리집합을 각각 P, Q 라 하면 $P \not\subset Q$ 일 때 거짓이다. 그러므로 진리집합 P 의 원소이지만 진리집합 Q 의 원소가 아닌 예를 찾아야 한다.

자연수 x 에 대하여 두 조건

‘ $p: 5 \leq x \leq 9$ ’, ‘ $q: x \leq 8$ ’의 진리집합을 각각 P, Q 라 하면 $P = \{5, 6, 7, 8, 9\}, Q = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$ 이다.

따라서 명제 $p \rightarrow q$ 가 거짓임을 보여 주는 x 의 값은 집합 P 에 속하지만 집합 Q 에는 속하지 않는 원소인 9이다.

9. [출제의도] 부분집합의 성질을 이용하여 조건을 만족시키는 집합의 개수를 구한다.

$A \cap X = A$ 에서 $A \subset X$,

$X \cup (A \cup B) = A \cup B$ 에서 $X \subset (A \cup B)$

그런데 $A = \{1, 2, 3, 4\}$ 이므로 집합 X 에 집합 A 의 원소인 1, 2, 3, 4가 모두 속해야 한다.

또한 $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 이므로 집합 X 가 될 수 있는 경우는 다음과 같다.

(i) 원소 5, 6이 모두 속하지 않는 경우

$$X = \{1, 2, 3, 4\}$$

(ii) 원소 5는 속하고 6은 속하지 않는 경우

$$X = \{1, 2, 3, 4, 5\}$$

(iii) 원소 5는 속하지 않고 6은 속하는 경우

$$X = \{1, 2, 3, 4, 6\}$$

(iv) 원소 5, 6이 모두 속하는 경우

$$X = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

따라서 집합 X 의 개수는 4이다.

[다른 풀이]

$A = \{1, 2, 3, 4\}$ 이고 $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 이므로 두 원소 5, 6이 집합 X 에 각각 속하는 경우, 속하지 않는 경우로 나누어 집합 X 의 개수를 구하면 $2^2 = 4$ 이다.

10. [출제의도] 상용로그를 계산하여 주어진 상용로그의 값을 문자로 표현한다.

$$\begin{aligned} 2\log 12 &= \log 12^2 = \log 144 \\ &= \log (1.44 \times 100) \\ &= \log 1.44 + \log 100 \\ &= \log 1.44 + \log 10^2 \\ &= \log 1.44 + 2\log 10 \\ &= a + 2 \end{aligned}$$

11. [출제의도] $\sum$ 의 성질을 이용하여 주어진 식의 값을 구한다.

도형 R 의 넓이가 3이므로 $2n$ 개의 도형 R 를 겹치지 않게 빈틈없이 붙여서 만든 직사각형의 넓이는 $6n$ 이다.

그러므로 $a_n = 6n$ 에서

$$\begin{aligned} \sum_{n=10}^{15} a_n &= \sum_{n=10}^{15} 6n = \sum_{n=1}^{15} 6n - \sum_{n=1}^9 6n \\ &= 6 \times \frac{15 \times 16}{2} - 6 \times \frac{9 \times 10}{2} \\ &= 450 \end{aligned}$$

12. [출제의도] 합성함수와 역함수의 정의를 이용하여 주어진 식의 값을 구한다.

함수 f 와 함수 g 는 서로 역함수이므로 $g \circ f = I$ (단, I 는 항등함수)이다.

$$\text{그러므로 } g \circ f \circ f = (g \circ f) \circ f = I \circ f = f$$

따라서

$$\begin{aligned} (g \circ f \circ f)(15) &= ((g \circ f) \circ f)(15) \\ &= (I \circ f)(15) \\ &= f(15) \\ &= \sqrt{15+1} + 1 \\ &= 5 \end{aligned}$$

[다른 풀이]

$$\begin{aligned} f(15) &= \sqrt{15+1} + 1 = 5, \\ f(5) &= \sqrt{5+1} + 1 = \sqrt{6} + 1, \\ g(\sqrt{6} + 1) &= (\sqrt{6} + 1 - 1)^2 - 1 = 5 \\ \text{이므로} \\ (g \circ f \circ f)(15) &= g(f(f(15))) \\ &= g(f(5)) \\ &= g(\sqrt{6} + 1) = 5 \end{aligned}$$

13. [출제의도] 등비수열이 수렴할 조건을 이용하여 주어진 조건을 만족시키는 값을 구한다.

(i) $0 < \frac{m}{5} < 1$, 즉 $0 < m < 5$ 이면

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{m}{5} \right)^n = 0 \text{이므로}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(\frac{m}{5} \right)^{n+1} + 2}{\left(\frac{m}{5} \right)^n + 1} = \frac{0+2}{0+1} = 2$$

그러므로 자연수 m 의 값은 1, 2, 3, 4

(ii) $\frac{m}{5} = 1$, 즉 $m = 5$ 이면 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{m}{5} \right)^n = 1$ 이므로

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(\frac{m}{5} \right)^{n+1} + 2}{\left(\frac{m}{5} \right)^n + 1} = \frac{1+2}{1+1} = \frac{3}{2}$$

그러므로 $m \neq 5$

(iii) $\frac{m}{5} > 1$, 즉 $m > 5$ 이면 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{m}{5} \right)^n = \infty$ 이므로

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(\frac{m}{5} \right)^{n+1} + 2}{\left(\frac{m}{5} \right)^n + 1} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{m}{5} + 2 \times \frac{1}{\left(\frac{m}{5} \right)^n}}{1 + \frac{1}{\left(\frac{m}{5} \right)^n}} \\ &= \frac{\frac{m}{5} + 0}{1 + 0} = \frac{m}{5} \end{aligned}$$

즉, $\frac{m}{5} = 2$ 에서 $m = 10$

따라서 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(\frac{m}{5} \right)^{n+1} + 2}{\left(\frac{m}{5} \right)^n + 1} = 2$ 가 되도록 하는 자연수

m 의 개수는 5

[보충 설명] 등비수열 $\{r^n\}$ 의 수렴과 발산

(i) $r > 1$ 일 때, $\lim_{n \rightarrow \infty} r^n = \infty$ (발산)

(ii) $r = 1$ 일 때, $\lim_{n \rightarrow \infty} r^n = 1$ (수렴)

(iii) $-1 < r < 1$ 일 때, $\lim_{n \rightarrow \infty} r^n = 0$ (수렴)

(iv) $r \leq -1$ 일 때, 수열 $\{r^n\}$ 은 진동한다. (발산)

14. [출제의도] 명제의 필요조건을 이용하여 값을 구한다.

두 조건 p, q 의 진리집합을 각각 P, Q 라 하면

$$P = \{x \mid x \leq -5 \text{ 또는 } x > 3\}, Q = \left\{ \frac{2a+1}{3} \right\}$$

이고 $\sim p$ 의 진리집합은 $P^C = \{x \mid -5 < x \leq 3\}$ 이다.

$\sim p$ 가 q 이기 위한 필요조건이 되기 위해서는

$q \Rightarrow \sim p$, 즉 $Q \subset P^C$ 이므로

$$-5 < \frac{2a+1}{3} \leq 3,$$

$$-8 < a \leq 4$$

따라서 정수 a 의 최댓값은 4, 최솟값은 -7 이므로 그 합은 $4 + (-7) = -3$ 이다.

15. [출제의도] 거듭제곱근의 성질을 이용하여 조건을 만족시키는 값을 구한다.

자연수 n 의 값과 상관없이 $n(n-4)$ 의 세제곱근 중 실수인 것의 개수는 1이므로 $f(n) = 1$

$n(n-4)$ 의 네제곱근 중 실수인 것의 개수는

(i) $n(n-4) > 0$ 일 때, 2

(ii) $n(n-4) = 0$ 일 때, 1

(iii) $n(n-4) < 0$ 일 때, 0

$f(n) > g(n)$ 에서 $g(n) = 0$ 이어야 하므로 $n(n-4) < 0$

즉, $0 < n < 4$ 이므로 자연수 n 의 값은 1, 2, 3이다.

따라서 모든 n 의 값의 합은 $1 + 2 + 3 = 6$ 이다.

16. [출제의도] 수열의 합을 이용하여 첫째항을 구한다.

등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항이 양수, 공비가 음수이므로

$$a_{2n-1} > 0 \text{에서 } |a_{2n-1}| + a_{2n-1} = 2a_{2n-1} \text{ 이고}$$

$$a_{2n} < 0 \text{에서 } |a_{2n}| + a_{2n} = 0 \text{이다.}$$

수열 $\{a_{2n-1}\}$ 은 첫째항이 a_1 , 공비가 $(-2)^2 = 4$ 인 등비수열이므로

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^9(|a_k|+a_k) &= 2(a_1+a_3+a_5+a_7+a_9) \\ &= 2 \times \frac{a_1(4^5-1)}{4-1} \\ &= \frac{2 \times 1023 \times a_1}{3} \\ &= 682a_1\end{aligned}$$

따라서 $682a_1 = 66$ 이므로 $a_1 = \frac{3}{31}$

17. [출제의도] 유리함수의 그래프의 여러 가지 성질을 추론한다.

- ㄱ. 함수 $f(x) = \left| \frac{k}{2x} - 2 \right|$ 의 그래프와 x 축의 교점의 x 좌표는 $0 = \left| \frac{k}{2x} - 2 \right|$ 에서 $\frac{k}{2x} = 2$ 즉, $x = \frac{k}{4}$ 이므로 점 A 의 좌표는 $\left(\frac{k}{4}, 0 \right)$ 이다. (참)
- ㄴ. 자연수 k 에 대하여 점 P 의 x 좌표가 점 A 의 x 좌표보다 클 때, 점 P 는 함수 $y = 2 - \frac{k}{2x} \left(x > \frac{k}{4} \right)$ 의 그래프 위의 점이다. 직선 $y = 2$ 는 함수 $y = 2 - \frac{k}{2x}$ 의 그래프의 한 점근선이므로 점 P 의 y 좌표는 2 보다 작다. 따라서 선분 PQ 의 길이는 2 보다 작다. (참)
- ㄷ. 점 P 의 x 좌표가 k 일 때, 점 P 의 좌표는 $\left(k, \frac{3}{2} \right)$ 이므로 삼각형 AQP 의 넓이는 $\frac{1}{2} \times \left(k - \frac{k}{4} \right) \times \frac{3}{2} = \frac{9k}{16}$ 이다.
- 9 와 16 은 서로소이므로 $\frac{9k}{16}$ 가 자연수가 되기 위해서 자연수 k 는 16 의 배수가 되어야 한다. 그러므로 자연수 k 의 최솟값은 16 이다. (참)
- 따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ

18. [출제의도] 이차방정식의 중근을 이용하여 수열의 극한을 구하는 과정을 증명한다.

원점을 지나고 기울기가 b_n 인 직선의 방정식은 $y = b_n x$ 이다.

이 직선이 곡선 $y = -(x-n)(x-n-2)$ 에 접하므로 이차방정식 $b_n x = -(x-n)(x-n-2)$ 의 근 $x = a_n$ 은 중근이다.

그러므로 이차방정식

$$x^2 + \{b_n - 2(n+1)\}x + n(n+2) = 0$$

에서 이차식

$$x^2 + \{b_n - 2(n+1)\}x + n(n+2)$$

는 완전제곱식으로 나타내어진다. 즉,

$$x^2 + \{b_n - 2(n+1)\}x + n(n+2) = \{x + \sqrt{n(n+2)}\}^2$$

또는

$$x^2 + \{b_n - 2(n+1)\}x + n(n+2) = \{x - \sqrt{n(n+2)}\}^2$$

그런데 $a_n > 0$ 이므로

$$x^2 + \{b_n - 2(n+1)\}x + n(n+2) = \{x - \sqrt{n(n+2)}\}^2 = 0$$

에서 $a_n = \boxed{\sqrt{n(n+2)}}$ 이고,

x 항의 계수에서 $b_n - 2(n+1) = -2\sqrt{n(n+2)}$, 즉

$$b_n = \boxed{2\{n+1 - \sqrt{n(n+2)}\}}$$

이다. 따라서

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n b_n = \lim_{n \rightarrow \infty} 2\sqrt{n(n+2)} \{n+1 - \sqrt{n(n+2)}\}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2\sqrt{n(n+2)}}{n+1 + \sqrt{n(n+2)}}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2\sqrt{1 + \frac{2}{n}}}{1 + \frac{1}{n} + \sqrt{1 + \frac{2}{n}}} = \boxed{1}$$

이다.

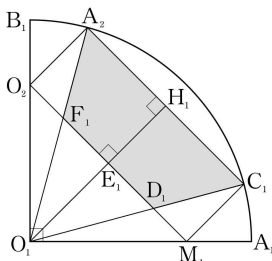
$$f(n) = \sqrt{n(n+2)},$$

$$g(n) = 2\{n+1 - \sqrt{n(n+2)}\},$$

$$\alpha = 1 \text{ 이고 } f(1) = \sqrt{3}, g(1) = 2(2 - \sqrt{3})$$

$$\text{따라서 } 2f(1) + g(1) = 2\sqrt{3} + 2(2 - \sqrt{3}) = 4$$

19. [출제의도] 반복되는 도형의 닮음비를 추론하여 등비급수의 값을 구한다.



점 O_1 에서 선분 C_1A_2 에 내린 수선의 발을 H_1 이라 하고, 선분 O_1C_1 , O_1H_1 , O_1A_2 가 선분 M_1O_2 와 만나는 점을 각각 D_1 , E_1 , F_1 이라 하자.

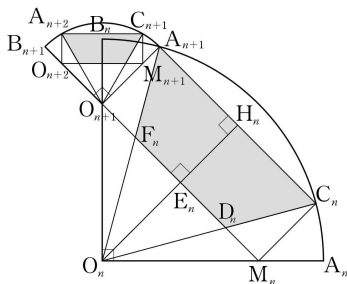
$\overline{O_1M_1} = \overline{O_1O_2} = \sqrt{2}$ 이고 삼각형 $O_1M_1O_2$ 는 직각이등변삼각형이므로 $\overline{O_2M_1} = 2$, $\angle O_1O_2E_1 = 45^\circ$ 이다.

삼각형 $O_1E_1O_2$ 도 $\angle O_1E_1O_2 = 90^\circ$ 이므로 직각이등변삼각형이고 $\overline{O_1E_1} = 1$ 이다.

$\overline{A_2C_1} = \overline{O_2M_1} = 2$ 이므로 삼각형 $O_1C_1A_2$ 는 정삼각형이고 $\overline{O_1H_1} = \sqrt{3}$ 이다.

또, $\triangle O_1D_1F_1 \sim \triangle O_1C_1A_2$ 이고 $\overline{O_1E_1} : \overline{O_1H_1} = 1 : \sqrt{3}$ 이므로 두 삼각형의 넓이의 비는 $1 : 3$ 이다. 그러므로

$$\begin{aligned}S_1 &= \triangle O_1C_1A_2 - \triangle O_1D_1F_1 \\ &= \triangle O_1C_1A_2 - \frac{1}{3} \triangle O_1C_1A_2 \\ &= \frac{2}{3} \triangle O_1C_1A_2 = \frac{2}{3} \times \left(\frac{1}{2} \times 2 \times \sqrt{3} \right) \\ &= \frac{2\sqrt{3}}{3}\end{aligned}$$



$\overline{O_nA_n} = r_n$, $\overline{O_{n+1}A_{n+1}} = r_{n+1}$ 이라 하면

$$\overline{O_nM_n} = \overline{O_nO_{n+1}} = \frac{\sqrt{2}}{2} r_n \text{ 이다.}$$

두 삼각형 $O_nM_nO_{n+1}$, $O_nE_nO_{n+1}$ 은 직각이등변삼각형이므로 $\overline{O_{n+1}M_n} = r_n$ 이고 $\overline{O_nE_n} = \frac{1}{2} r_n$ 이다.

$\overline{A_{n+1}C_n} = \overline{O_{n+1}M_n} = r_n$ 이므로 삼각형 $O_nC_nA_{n+1}$ 은 정삼각형이다. $\overline{O_nH_n} = \frac{\sqrt{3}}{2} r_n$ 이므로

$$\begin{aligned}r_{n+1} &= \overline{E_nH_n} = \overline{O_nH_n} - \overline{O_nE_n} \\ &= \frac{\sqrt{3}}{2} r_n - \frac{1}{2} r_n = \frac{\sqrt{3}-1}{2} r_n\end{aligned}$$

이다.

그러므로 수열 $\{S_n\}$ 은 첫째항이 $\frac{2\sqrt{3}}{3}$ 이고 공비가

$$\left(\frac{\sqrt{3}-1}{2} \right)^2 = 1 - \frac{\sqrt{3}}{2} \text{ 인 등비수열의 첫째항부터 제 } n \text{ 항까지의 합이다.}$$

$$\text{따라서 } \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \frac{\frac{2\sqrt{3}}{3}}{1 - \left(1 - \frac{\sqrt{3}}{2} \right)} = \frac{4}{3}$$

[다른 풀이]

앞의 그림에서 $\overline{O_1M_1} = \overline{O_1O_2} = \sqrt{2}$ 이므로 삼각형 $O_1M_1O_2$ 는 직각이등변삼각형이다.

$\angle O_1M_1O_2 = \angle O_1O_2M_1 = 45^\circ$ 이고 $\angle O_1E_1M_1 = 90^\circ$ 이므로 두 삼각형 $O_1E_1O_2$, $O_1E_1M_1$ 은 모두 직각이등변삼각형이고 $\overline{O_1E_1} = \overline{E_1O_2} = \overline{E_1M_1} = 1$ 이다.

직각삼각형 $O_1H_1A_2$ 에서

$$\overline{O_1A_2}^2 = \overline{O_1H_1}^2 + \overline{H_1A_2}^2, \quad 2^2 = (1 + \overline{E_1H_1})^2 + 1^2 \text{ 이므로}$$

$$\overline{E_1H_1} = \sqrt{3} - 1$$

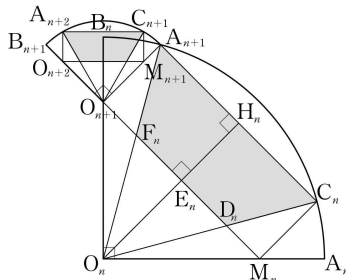
또, $\triangle O_1E_1F_1 \sim \triangle O_1H_1A_2$ 에서

$$\overline{O_1E_1} : \overline{O_1H_1} = \overline{E_1F_1} : \overline{H_1A_2} \text{ 이고 } \overline{H_1A_2} = 1 \text{ 이므로}$$

$$1 : \sqrt{3} = \overline{E_1F_1} : 1 \text{ 에서 } \overline{D_1F_1} = 2\overline{E_1F_1} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$$

사각형 $A_2F_1D_1C_1$ 은 사다리꼴이므로

$$\begin{aligned}S_1 &= \frac{1}{2} \times (\overline{D_1F_1} + \overline{C_1A_2}) \times \overline{E_1H_1} \\ &= \frac{1}{2} \times \left(\frac{2\sqrt{3}}{3} + 2 \right) \times (\sqrt{3} - 1) = \frac{2\sqrt{3}}{3}\end{aligned}$$



$\overline{O_nA_n} = r_n$, $\overline{O_{n+1}A_{n+1}} = r_{n+1}$ 이라 하면

$$\overline{O_nM_n} = \overline{O_nO_{n+1}} = \frac{\sqrt{2}}{2} r_n \text{ 이고}$$

$$\overline{O_nE_n} = \overline{E_nO_{n+1}} = \overline{E_nM_n} = \frac{1}{2} r_n \text{ 이다.}$$

직각삼각형 $O_nH_nA_{n+1}$ 에서

$$\overline{O_nA_{n+1}}^2 = \overline{O_nH_n}^2 + \overline{H_nA_{n+1}}^2 \text{ 이므로}$$

$$r_n^2 = \left(\frac{1}{2} r_n + r_{n+1} \right)^2 + \left(\frac{1}{2} r_n \right)^2 \text{ 에서 } r_{n+1} = \frac{\sqrt{3}-1}{2} r_n$$

그러므로 수열 $\{S_n\}$ 은 첫째항이 $\frac{2\sqrt{3}}{3}$ 이고 공비가

$$\left(\frac{\sqrt{3}-1}{2} \right)^2 = 1 - \frac{\sqrt{3}}{2} \text{ 인 등비수열의 첫째항부터 제 } n \text{ 항까지의 합이다.}$$

$$\text{따라서 } \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \frac{\frac{2\sqrt{3}}{3}}{1 - \left(1 - \frac{\sqrt{3}}{2} \right)} = \frac{4}{3}$$

20. [출제의도] 집합을 이용하여 문제를 해결한다.

조건 (가)에 의해 집합 A 의 모든 원소 a 에 대하여 $2a \notin A$ 이므로 a 와 $2a$ 가 집합 A 에 동시에 속할 수 없다.

a , $2a$ 가 모두 속하는 집합들로 집합 U 를 나누어 보면 다음과 같다.

$\{1, 2, 4, 8, 16\}$, $\{3, 6, 12\}$, $\{5, 10\}$, $\{7, 14\}$, $\{9, 18\}$, $\{11\}$, $\{13\}$, $\{15\}$, $\{17\}$, $\{19\}$

각 집합에 속하는 모든 원소들을 크기 순서대로 나열할 때, 이웃한 두 원소는 동시에 A 에 속할 수 없다.

$\{1, 2, 4, 8, 16\}$ 에서 조건 (가) 를 만족시키는 집합 A 의 부분집합은

$\emptyset$, $\{1\}$, $\{2\}$, $\{4\}$, $\{8\}$, $\{16\}$, $\{1, 4\}$, $\{1, 8\}$, $\{1, 16\}$, $\{2, 8\}$, $\{2, 16\}$, $\{4, 16\}$, $\{1, 4, 16\}$

이다.

이 중 집합 A 의 원소의 개수가 최대일 때는

$\{1, 4, 16\} \subset A$ 인 경우이다.

마찬가지 방법으로 $\{3, 6, 12\}$ 에서 $\{3, 12\} \subset A$ 이고 세 집합 $\{5, 10\}$, $\{7, 14\}$, $\{9, 18\}$ 에서는 각 집합의 두 원소 중 하나의 원소가 A 에 속한다.

또한 집합 A 의 원소의 개수가 최대가 되기 위해서는 11, 13, 15, 17, 19 는 항상 A 에 속해야 한다.

즉, $\{11, 13, 15, 17, 19\} \subset A$ 이다.

이상에서 반드시 포함되어야 하는 원소의 합은

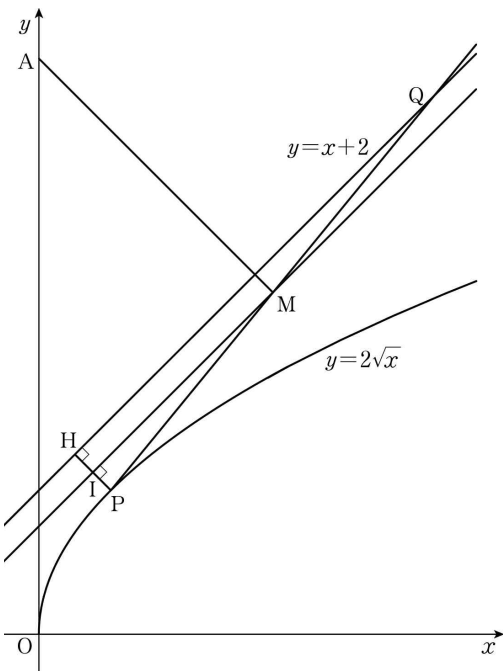
$$1 + 3 + 4 + 11 + 12 + 13 + 15 + 16 + 17 + 19 = 111 \text{ 이다.}$$

조건 (나)에 의해 각 집합 $\{5, 10\}$, $\{7, 14\}$, $\{9, 18\}$ 에서 한 개씩 선택한 원소의 합이 최대인 홀수가 되도록 5, 14, 18 을 선택한다.

따라서 집합 A 의 모든 원소의 합의 최댓값은

$$111 + 5 + 14 + 18 = 148 \text{ 이다.}$$

21. [출제의도] 무리함수의 그래프 위의 점과 직선 사이의 거리를 이용한 문제를 해결한다.



곡선 $y=2\sqrt{x}$ 위의 임의의 점 P와 직선 $y=x+2$ 위를 움직이는 점 Q에 대하여 점 P에서 직선 $y=x+2$ 에 내린 수선의 발을 H라 하자. 선분 PQ의 중점 M은 선분 PH의 수직이등분선 위에 있으므로

두 점 M, A 사이의 거리의 최솟값은 점 A와 선분 PH의 수직이등분선 사이의 거리의 최솟값과 같다. 즉, 직선 $y=x+2$ 와 선분 PH의 수직이등분선 사이의 거리의 최솟값과 점 A와 직선 $y=x+2$ 사이의 거리의 합과 같다.

직선 $y=x+2$ 와 선분 PH의 수직이등분선 사이의 거리의 최솟값은 점 P와 직선 $y=x+2$ 사이의 거리의 최솟값의 $\frac{1}{2}$ 과 같다.

점 $P(a, 2\sqrt{a})$ 라 할 때, 점 P와 직선 $y=x+2$ 사이의 거리는 $\frac{|a-2\sqrt{a}+2|}{\sqrt{2}} = \frac{|(\sqrt{a}-1)^2+1|}{\sqrt{2}}$ 이므로 점 P와 직선 $y=x+2$ 사이의 거리의 최솟값은 $a=1$ 일 때 $\frac{\sqrt{2}}{2}$ 이다.

그러므로 직선 $y=x+2$ 와 선분 PH의 수직이등분선 사이의 거리의 최솟값은 $\frac{1}{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{2}}{4}$ 이다.

점 $A(0, 8)$ 과 직선 $y=x+2$ 사이의 거리는 $\frac{|0-8+2|}{\sqrt{2}} = 3\sqrt{2}$ 이다.

따라서 두 점 M, A 사이의 거리의 최솟값은 $\frac{\sqrt{2}}{4} + 3\sqrt{2} = \frac{13\sqrt{2}}{4}$ 이다.

[보충 설명] 점 P와 직선 $y=x+2$ 위를 움직이는 점 Q에 대하여 (i) 선분 PQ의 중점 M은 선분 PH의 수직이등분선 위에 있고, (ii) 선분 PH의 수직이등분선 위를 움직이는 점 M에 대하여 선분 PQ의 중점이 M이 되는, 직선 $y=x+2$ 위의 점 Q가 존재함을 보이자.

(i) 직선 $y=x+2$ 위의 한 점 Q'을 선택하고 선분 PQ'의 중점을 M'이라 하자. 점 Q'이 점 H와 같은 경우 점 M'은 선분 PH의 중점이다. 점 Q'이 점 H와 같지 않은 경우 점 M'에서 선분 PH에 내린 수선의 발을 I라 하자. 이때, 직각삼각형 PM'I와 직각삼각형 PQ'H는 닮은 도형이고 $\overline{PM'} = \overline{M'Q'}$ 이므로 $\overline{PI} = \overline{IH}$ 이다. 즉, 점 M'은 선분 PH의 수직이등분선 위의 점이다. 따라서 점 P가 고정되었을 때 직선 $y=x+2$ 위를 움직이는 점 Q에 대하여 선분 PQ의 중점 M은 선분 PH의 수직이등분선 위의 점이다.

(ii) 선분 PH의 수직이등분선 위의 한 점 M'을 선택하고 선분 PM'의 연장선이 직선 $y=x+2$ 와

만나는 점을 Q'이라 하자. 점 M'이 선분 PH의 중점 I와 일치하는 경우 점 Q'은 직선 $y=x+2$ 위의 점 H와 일치한다. 점 M'이 선분 PH의 중점 I와 일치하지 않는 경우 두 점 M', I를 선분으로 연결하자. 직각삼각형 PM'I와 직각삼각형 PQ'H는 닮은 도형이고 $\overline{PI} = \overline{IH}$ 이므로 $\overline{PM'} = \overline{M'Q'}$ 이다. 따라서 점 P가 고정되었을 때 선분 PH의 수직이등분선 위를 움직이는 점 M에 대하여 선분 PQ의 중점이 M이 되는, 직선 $y=x+2$ 위의 점 Q가 존재한다.

22. [출제의도] 로그의 밑의 변환을 이용하여 주어진 식의 값을 계산한다.

로그의 밑의 변환 공식에 의하여

$$\frac{1}{\log_a 3} = \log_3 a = \log_3 9^{11} = \log_3 (3^2)^{11} = \log_3 3^{22} = 22$$

23. [출제의도] 유리함수의 그래프의 성질을 이해한다.

$$y = \frac{2x-7}{x-3} = \frac{2(x-3)-1}{x-3} = \frac{-1}{x-3} + 2 \text{에서}$$

함수 $y = \frac{2x-7}{x-3}$ 의 그래프의 두 점근선의 방정식은

$x=3$, $y=2$ 이므로 $a=3$, $b=2$ 이다.

따라서 $ab=6$

24. [출제의도] 수열의 극한의 성질을 이해한다.

$a_n + 2b_n = c_n$ ㉠, $2a_n + b_n = d_n$ ㉡이라 하면

$$\lim_{n \rightarrow \infty} c_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + 2b_n) = 9, \lim_{n \rightarrow \infty} d_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (2a_n + b_n) = 90$$

$$2 \times \text{㉠} - \text{㉡} \text{에서 } 3a_n = 2d_n - c_n \text{이므로 } a_n = \frac{1}{3}(2d_n - c_n)$$

$$2 \times \text{㉠} - \text{㉡} \text{에서 } 3b_n = 2c_n - d_n \text{이므로 } b_n = \frac{1}{3}(2c_n - d_n)$$

따라서 $a_n + b_n = \frac{1}{3}(c_n + d_n)$ 이므로

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} (a_n + b_n) &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{3}(c_n + d_n) = \frac{1}{3} \lim_{x \rightarrow \infty} (c_n + d_n) \\ &= \frac{1}{3} \left(\lim_{x \rightarrow \infty} c_n + \lim_{x \rightarrow \infty} d_n \right) = \frac{1}{3} \times (9 + 90) = 33 \end{aligned}$$

[다른 풀이]

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + 2b_n) = 9, \lim_{n \rightarrow \infty} (2a_n + b_n) = 90 \text{이므로}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + 2b_n) + \lim_{n \rightarrow \infty} (2a_n + b_n)$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \{(a_n + 2b_n) + (2a_n + b_n)\}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} 3(a_n + b_n)$$

$$\text{그러므로 } \lim_{n \rightarrow \infty} 3(a_n + b_n) = 9 + 90 = 99$$

$$\text{따라서 } \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) = \frac{1}{3} \lim_{n \rightarrow \infty} 3(a_n + b_n) = \frac{1}{3} \times 99 = 33$$

25. [출제의도] 귀납적으로 정의된 수열의 관계식을 이용하여 수열의 항을 구한다.

$a_2 = p$ 라 하면

$$a_1 = 4, a_2 = p, a_3 = a_2 + a_1 = p + 4,$$

$$a_4 = a_3 + a_2 = (p + 4) + p = 2p + 4 \text{이므로}$$

$$2p + 4 = 34 \text{에서 } p = 15$$

$$\text{따라서 } a_2 = 15$$

26. [출제의도] 로그의 밑과 진수의 조건을 이용하여 문제를 해결한다.

x 가 밑이므로 $x > 0$, $x \neq 1$ ㉠

진수 $-x^2 + 4x + 5$ 는 $-x^2 + 4x + 5 > 0$ 이므로

$$x^2 - 4x - 5 < 0, (x+1)(x-5) < 0, -1 < x < 5 \text{ ㉡}$$

$$\text{㉠, ㉡에서 } 0 < x < 5, x \neq 1$$

따라서 정수 x 는 2, 3, 4이므로 구하는 합은

$$2 + 3 + 4 = 9$$

27. [출제의도] 등비수열의 일반항을 이용하여 문제를 해결한다.

수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공비를 r 라 하면

$$a_n = ar^{n-1} \text{이므로 } a_3 + a_2 = ar^2 + ar = 1 \text{ ㉠}$$

$$a_6 - a_4 = ar^5 - ar^3 = (ar^2 + ar) \times r^2(r-1) = 18 \text{ ㉡}$$

㉠에 ㉡을 대입하여 r 를 구하면

$$r^2(r-1) = 18, r^3 - r^2 - 18 = 0$$

$$(r-3)(r^2 + 2r + 6) = 0$$

r 의 값에 상관없이 $r^2 + 2r + 6 = (r+1)^2 + 5 > 0$ 이므로

$$r-3=0 \text{에서 } r=3$$

㉠에 $r=3$ 을 대입하여 a 를 구하면

$$a \times 3^2 + a \times 3 = 12a = 1, a = \frac{1}{12}$$

$$\text{따라서 } a_1 = \frac{1}{12} \text{이므로 } \frac{1}{a_1} = 12$$

28. [출제의도] 조건으로 제시된 집합을 이용하여 문제를 해결한다.

집합 A 의 모든 원소의 합이 100이므로 집합 A 에 25 이상인 원소가 적어도 2개 포함되어 있어야 한다. 전체집합 U 에서 25 이상인 원소는 25, 26, 28, 29뿐이다.

(i) 집합 A 에 25 이상의 원소가 3개만 속한 경우

$$26, 28, 29 \text{가 속한 경우: } A = \{17, 26, 28, 29\}$$

$$25, 26, 29 \text{가 속한 경우: } A = \{20, 25, 26, 29\}$$

$$25, 28, 29 \text{ 또는 } 25, 26, 28 \text{이 속한 경우:}$$

원소의 합이 100이기 위해서는 나머지 한 원소가 3의 배수가 되어야 한다. 그런데 3의 배수는 전체집합 U 의 원소가 아니므로 조건을 만족시키는 집합 A 가 존재하지 않는다.

(ii) 집합 A 에 25 이상의 원소가 2개만 속한 경우

25보다 작은 전체집합 U 의 원소 중 가장 큰 두 원소의 합은 $22+23=45$ 이다. 그러므로 네 원소의 합이 100이 되기 위해서는 25 이상인 두 원소의 합이 55 이상이어야 한다.

$$28, 29 \text{가 속한 경우: } A = \{20, 23, 28, 29\}$$

$$26, 29 \text{가 속한 경우: } A = \{22, 23, 26, 29\}$$

따라서 위의 네 집합에 대하여 $x_4 - x_3 + x_2 - x_1$ 의 값은 각각 10, 8, 4, 4이고 이 중 최댓값은 10이다.

[다른 풀이]

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 100 \text{에서 } x_1 + x_3 = 100 - (x_2 + x_4)$$

$$\begin{aligned} x_4 - x_3 + x_2 - x_1 &= x_4 + x_2 - (x_3 + x_1) \\ &= x_4 + x_2 - \{100 - (x_2 + x_4)\} \\ &= 2(x_2 + x_4) - 100 \end{aligned}$$

이 값이 최대가 되기 위해서는 $x_2 + x_4$ 의 값이 최대가 되어야 하므로 $x_4 = 29$ 이다.

그런데 $x_4 > x_3 > x_2$ 에서 x_2 는 28이 될 수 없으므로 $x_3 = 28$, $x_2 = 26$ 이다.

따라서 최댓값은 $2 \times (29 + 26) - 100 = 10$ 이다.

29. [출제의도] 등비수열의 공비를 이용하여 문제를 해결한다.

$A(200)$ 은 조건의 등비수열에서 제 k 항이 3×2^{200} 이 되는 모든 k 의 값의 합이다.

공비를 2^p 이라 하면 $2^{200} = (2^p)^{\frac{200}{p}}$ 이고 $\frac{200}{p}$ 은 자연수이어야 하므로 p 는 200의 양의 약수이다. 그러므로

$3 \times 2^{200} = 3 \times (2^p)^{\frac{200}{p}}$ 은 첫째항이 3이고 공비가 2^p 인 등비수열의 제 $\left(\frac{200}{p} + 1\right)$ 항이다.

$$200 = 2^3 \times 5^2 \text{이므로 } 200 \text{의 모든 양의 약수는}$$

$$1, 2, 2^2, 2^3, 5, 2 \times 5, 2^2 \times 5, 2^3 \times 5, 5^2, 2 \times 5^2, 2^2 \times 5^2, 2^3 \times 5^2$$

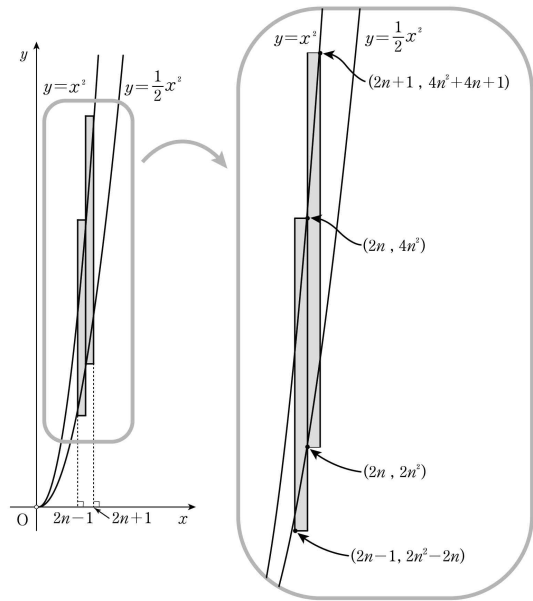
따라서

$$\begin{aligned} A(200) &= (2^3 \times 5^2 + 1) + (2^2 \times 5^2 + 1) + \cdots + (2 + 1) + (1 + 1) \\ &= (2^3 \times 5^2 + 2^2 \times 5^2 + \cdots + 2 + 1) + 12 = 465 + 12 \\ &= 477 \end{aligned}$$

30. [출제의도] 조건을 만족시키는 정사각형의 개수를 추론하여 수열의 극한값을 구한다.

$S_{n+1} - S_n$ 의 값은 $2n-1 \leq x < 2n+1$ 에서 조건을 만족시키는 정사각형의 개수와 같다.

$f(x)=x^2, \ g(x)=\frac{1}{2}x^2$ 이라 하자.



(i) $2n-1 \leq x < 2n$ 일 때,

$$f(2n)=(2n)^2=4n^2,$$

$$g(2n-1)=\frac{1}{2}\times(2n-1)^2=2n^2-2n+\frac{1}{2}$$

이므로 조건을 만족시키는 정사각형의 개수는 $2n^2-2n$ 보다 크거나 같고 $4n^2$ 보다 작은 자연수의 개수와 같다. 즉, 정사각형의 개수는 $4n^2-(2n^2-2n)=2n^2+2n$

(ii) $2n \leq x < 2n+1$ 일 때,

$$f(2n+1)=(2n+1)^2=4n^2+4n+1,$$

$$g(2n)=\frac{1}{2}\times(2n)^2=2n^2$$

이므로 조건을 만족시키는 정사각형의 개수는 $2n^2$ 보다 크거나 같고 $4n^2+4n+1$ 보다 작은 자연수의 개수와 같다. 즉, 정사각형의 개수는 $(4n^2+4n+1)-2n^2=2n^2+4n+1$

(i), (ii)에서

$$S_{n+1}-S_n=(2n^2+2n)+(2n^2+4n+1)=4n^2+6n+1$$

이므로

$$\begin{aligned}\lim_{n\rightarrow\infty}\frac{S_{n+1}-S_n}{n^2}&=\lim_{n\rightarrow\infty}\frac{4n^2+6n+1}{n^2}\\&=\lim_{n\rightarrow\infty}\left(4+\frac{6}{n}+\frac{1}{n^2}\right)=4\end{aligned}$$

따라서 $\lim_{n\rightarrow\infty}\frac{S_{n+1}-S_n}{n^2}=4$

[다른 풀이]

자연수 m 에 대하여

$2m-2 < x < 2m-1$ 과 $\frac{1}{2}x^2 < y < x^2$ 에서 조건을 만족시키는 정사각형의 개수를 a_{2m-1} 이라 하면

$$\begin{aligned}a_{2m-1}&=(2m-1)^2-\frac{(2m-2)^2}{2}\\&=2m^2-1\end{aligned}$$

$2m-1 \leq x < 2m$ 과 $\frac{1}{2}x^2 < y < x^2$ 에서 조건을 만족시키는 정사각형의 개수를 a_{2m} 이라 하면

$$a_{2m}=(2m)^2-\frac{(2m-1)^2-1}{2}=2m^2+2m$$

그러므로

$$\begin{aligned}S_n&=\sum_{m=1}^{n-1}(2m^2+2m)+\sum_{m=1}^n(2m^2-1)\\&=\frac{n(4n^2+2)}{3}+n^2-2n\\S_{n+1}-S_n&=\frac{(n+1)\{4(n+1)^2+2\}}{3}+(n+1)^2-2(n+1)\\&\quad -\left\{\frac{n(4n^2+2)}{3}+n^2-2n\right\}\\&=4n^2+6n+1\end{aligned}$$

따라서 $\lim_{n\rightarrow\infty}\frac{S_{n+1}-S_n}{n^2}=\lim_{n\rightarrow\infty}\frac{4n^2+6n+1}{n^2}=4$